

SOAL LOMBA KOMPETENSI SISWA BIDANG CLOUD COMPUTING TAHUN 2026

I. PETUNJUK UMUM

Proyek ini adalah pengembangan **Cloud Asset Management System** berbasis web dengan framework **Flask (Python)** di **Amazon EC2** yang menerapkan arsitektur *Event-Driven AWS*. Aplikasi ini mengintegrasikan tiga layanan utama **Amazon S3** (penyimpanan privat), **Amazon RDS MySQL** (database metadata), dan **AWS Lambda** (pemroses *serverless*) menjadi satu pipeline otomatis. Sebagai standar kompetensi LKS, siswa diwajibkan menyusun arsitektur terintegrasi dalam proyek ini.

II. KETENTUAN DASAR

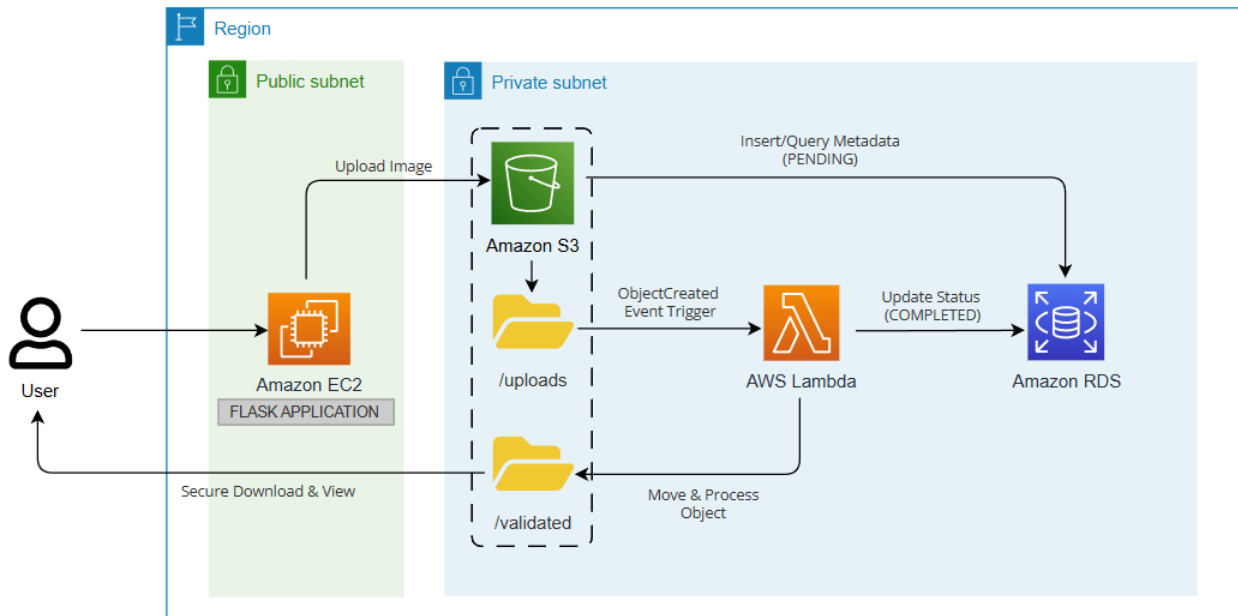
1. Bacalah dengan teliti dokumen LKS Cloud Computing
2. **Keamanan Kredensial:** Dilarang keras menuliskan *AWS Access Key*, *Secret Key*, atau *Password Database* secara hardcoded di dalam file program (`app.py` atau `config.py`). Gunakan file konfigurasi environment (`.env`).
3. **Standar Kode:** Aplikasi backend menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask dan library resmi boto3 sebagai AWS SDK.

III. STANDAR PENAMAAN KOMPONEN

Setiap *resource* AWS yang di-deploy wajib menggunakan format penamaan yang diakhiri dengan nama peserta contoh :

- Nama EC2 Instance: `web-server-flask-[NamaPeserta]`
- Nama S3 Bucket: `cloud-asset-bucket-[NamaPeserta]`
- Nama DB Instance RDS: `database-mysql-[NamaPeserta]`
- Nama Fungsi Lambda: `s3-processor-function-[NamaPeserta]`

IV. ARSITEKTUR



V. Pengerjaan

Judul : Implementasi Cloud Asset Management System Berbasis Serverless dan Managed Services

Alokasi Waktu : 480 Menit (8 Jam)

Langkah kerja :

1. Persiapan Awal

- Pastikan Akun AWS bisa digunakan.
- Siapkan laptop/komputer yang telah di pasang editor kode (Vscode/SublimeText/Notepad++).
- Download FileZilla/WinSCP untuk digunakan sebagai jembatan untuk mentransfer file dari komputer lokal ke server *web hosting*.
- Download source code dari repostori github https://github.com/Vynts/lks_cloud_kota.
- Aplikasi ini menggunakan environment system konfigurasi koneksi database dan s3 di dalam file .env

2. Pembuatan Platform untuk aplikasi

- Pastikan semua aplikasi yang berjalan berada di region us-west-2a (Oregon).
- Buatlah Amazon EC2 Instance menggunakan tipe t2.micro dengan sistem operasi linux debian, kemudian pindahkan file source code yang sudah di download dari github.
- Pastikan untuk mendownload file .pem atau .key untuk memproses pemindahan file yang dari local komputer ke Amazon EC2.
- Buat IAM Role dengan akses AmazonS3FullAccess dan tambahkan IAM Role tersebut kedalam EC2 Instance.
- Buka port SSH, HTTP, HTTPS dan MySQL di dalam security group Instance EC2 Yang telah dibuat.

3. Pembuatan Manajemen Object (Amazon S3)

- Buat 1 unit S3 Bucket Privat.
- Hubungkan S3 dengan EC2 agar System Monitoring bisa mengecek status Bucket offline atau online.
- Buat struktur folder dalam bucket.
 - /uploads : menyimpan file mentah dari web server.
 - /validated : tempat penyimpanan file yang telah divalidasi oleh sistem backend serverless.

4. Pembuatan Manajemen Database (Amazon RDS)

- Deploy 1 unit **Amazon RDS MySQL** instance.
- Import query dari source code yang sudah di download.
- Hubungkan Database ke dalam aplikasi Flask di EC2 agar dapat melakukan operasi CRUD ke RDS.

5. Otomasi Serverless Pipeline (AWS Lambda)

- Buat fungsi AWS Lambda dengan runtime Python.

- Tambahkan trigger dari S3 Bucket yang telah dibuat.
- Tambahkan IAM Role dengan akses AmazonS3FullAccess yang telah dibuat tadi.
- Konfigurasi s3 trigger event pada folder /uploads. Setiap kali ada file masuk. Lambda harus :
 1. Memindahkan file dari folder /uploads ke /validated.
 2. Melakukan metadata stripping atau validasi file.
 3. Mengubah status di Amazon RDS dari PENDING menjadi COMPLETED.

VI. KRITERIA PENILAIAN

No	Komponen Penilaian	Komponen Penilaian
1	Cloud Infrastructure Setup (EC2, S3 Configuration, RDS Deploy)	50%
2	Serverless Integration (Lambda Execution, S3 Event Trigger, RDS Update)	30%
3	Application Functionality (Flask Backend, Presigned URL, System Health Engine)	20%
Total		100%

Informasi :

- Peserta diperbolehkan melakukan improvisasi tugas dengan mempertimbangkan waktu, kemampuan, dan tanpa mengubah esensi dari tugas utama itu sendiri.
- Peserta diperbolehkan melihat dokumentasi resmi AWS dan situs web lainnya **KECUALI SITUS WEB YANG BERBASIS AI (KECERDASAN BUATAN)**

Selamat Mengerjakan, Junjung Tinggi Sportivitas